États et changements d'état

Solide, liquide, gaz : ce qui change et ce qui ne change pas

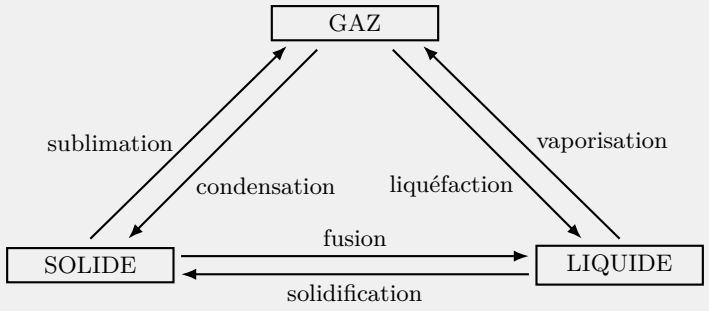
3e — Physique-chimie · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais décrire les trois états de la matière, nommer les changements d'état, et je sais qu'au cours d'un changement d'état la masse se conserve.

L'ESSENTIEL — trois états, six changements

	Solide	**Liquide**	**Gaz**
forme propre	oui	non	non
volume propre	oui	oui	non
particules	serrées, rangées	serrées, en désordre	très espacées



Au cours d'un changement d'état, la **masse se conserve** (les particules sont les mêmes), mais le **volume change** : l'eau qui gèle augmente de volume. Pendant le changement d'état d'un **corps pur**, la température reste constante : c'est un **palier** (eau : 0°C pour la fusion, 100°C pour l'ébullition).

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La buée et les nuages sont de l'eau **liquide** (des gouttelettes). La vapeur d'eau est un gaz **invisible**.

MÉTHODE — lire une courbe de changement d'état

1. Repérer la partie horizontale (le palier)

2. Lire sa température et sa durée

3. Conclure : palier ⇒ corps pur ; pendant le palier, deux états coexistent

---

Exemple. *Une substance chauffée reste à 80° C de la 4e à la 9e minute : c'est un corps pur qui change d'état à 80° C ; le changement dure 5 min.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Nomme le changement d'état. NIVEAU 1

a) Le beurre fond dans la poêle.

b) Une flaque d'eau disparaît au soleil.

c) De la buée se forme sur une vitre froide.

d) L'eau d'une bouteille gèle au congélateur.

2. Solide, liquide ou gaz ? NIVEAU 1

a) Il prend la forme du récipient mais garde son volume.

b) On peut le comprimer.

c) Il a une forme propre.

3. On fait fondre 250 g de glace. NIVEAU 2

a) Quelle masse d'eau liquide obtient-on ?

b) Le volume obtenu est-il plus grand ou plus petit ?

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Dans un gaz, les particules se touchent.

b) L'eau salée a un palier net de solidification.

c) Un nuage est fait de vapeur d'eau.

EXERCICES — je réfléchis

5. On chauffe de la glace et on relève sa température. NIVEAU 2

t (min)	0	1	2	3	4	5	6
θ (°C)	-10	-5	0	0	0	5	10

a) Entre quelles dates y a-t-il un palier ?

b) Quel changement d'état a lieu ? Combien de temps dure-t-il ?

c) La glace est-elle un corps pur ? Justifie.

6. Avec le modèle des particules, explique pourquoi on peut comprimer l'air d'une seringue bouchée, mais pas de l'eau. NIVEAU 3

7. Pourquoi ne faut-il pas mettre une bouteille en verre pleine d'eau au congélateur ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un glaçon de 20 g flotte dans un verre d'eau. Quand il a entièrement fondu, le niveau de l'eau dans le verre a-t-il monté, baissé, ou est-il resté le même ? Cherche une explication (indice : la masse se conserve, et la partie immergée du glaçon déplace une masse d'eau égale à la sienne).